



ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO · ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

# RobboLeague

Gestor integral de competencias de robótica – **diseño y  
operación de su base de datos relacional**

---

RDBMS · **PostgreSQL**   Normalización **3FN**   Monolito híbrido **Laravel** · **React**

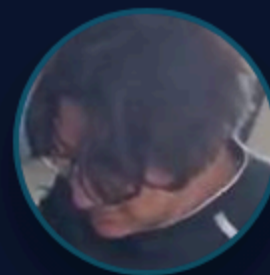
# Seis roles, un flujo continuo

Equipo organizado bajo Kanban: cada integrante custodia una capa del monolito y la Definición de Hecho antes de fusionar a **main**.



**Daniel Arellano**

Líder Técnico e Integración



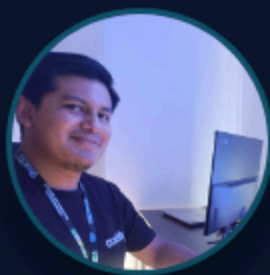
**Miguel Á. Jurado**

Backend & Base de Datos



**Juan E. Anzures**

Frontend & UI Designer



**Ian A. Flores**

Garante de Calidad (QA)



**Brayan U. Villegas**

DevOps e Infraestructura



**Juan F. Reyes**

Gestión y Documentación

# Gestionar un torneo **a mano** es frágil

Las hojas de cálculo dispersas no soportan la naturaleza dinámica y multifuncional de la robótica competitiva. Cuatro dolores operativos lo justifican:



## Caja dinámica

Preventa, fase regular y cobro tardío: tarifas que cambian por fecha y convenio.



## Identidad flexible

Un piloto, varios robots; un robot, varias modalidades. Los sistemas rígidos duplican entidades.



## Seguridad técnica

Peso, dimensiones y voltaje estrictos. Sin checklist auditable se degrada el torneo.



## Evaluación heterogénea

Unas categorías son brackets de combate; otras, el mejor tiempo de varios intentos.



# Un motor de base de datos que automatiza lo que hoy se hace a mano.

RDBMS relacional, normalizado y autónomo: integridad garantizada, reglas de negocio forzadas por software y resultados en tiempo real para esquemas de evaluación híbridos.

## CAJA

Control financiero absoluto con tarifas paramétricas por fecha.

## PISTA

Excelencia operativa: ningún robot no aprobado compite.

## RESULTADOS

Transparencia: posiciones, brackets y podio al instante.



# Nace y muere con el evento

## ✓ DENTRO DEL ALCANCE

Participantes e instituciones · roles

Financiero · tarifas dinámicas e inscripciones

Inspección técnica (checklist)

Competencia híbrida · brackets y tiempos

Modo Proyección público (sin auth)

Dashboards por rol y reportes de caja

## X FUERA DE ALCANCE

Ranking global / histórico inter-torneos

Pasarela de pago bancaria automática

Cronometraje 100% por hardware (Fase 3)

Decisión **Lean**: eliminar el inventario muerto mantiene la BD ligera y el torneo resiliente aunque falle el internet del recinto.

# Monolito híbrido moderno

Un solo repositorio une backend y frontend mediante un puente bidireccional: **sin API REST separada que duplique el desarrollo.**

## PostgreSQL

3FN · triggers · ACID

Persistencia e integridad relacional rígida.

DATOS

## Laravel 13 · PHP 8.4

Eloquent · Fortify ·  
migraciones

Reglas de negocio, autenticación y ruteo seguro.

BACKEND

## Inertia.js v3

props directas a React

El puente: conecta backend y frontend sin API aparte.

CONECTOR

## React 19 · Tailwind v4

tema “Eléctrico” · Vite/HMR

Interfaces reactivas: dashboards, captura y proyección.

FRONTEND

## REST API · ESP32

JSON · Fase 3 pendiente

Ingesta de tiempos por telemetría de hardware.

HARDWARE

// sección 03 – el corazón del proyecto

# 03

## La base de datos

Tercera Forma Normal · PostgreSQL · integridad forzada por triggers

3FN

~12 entidades

triggers nativos

vistas materializadas

ACID



# Desacoplar Pilotos · Clubes · Robots

Separar los actores elimina la redundancia (anomalía de Codd): un piloto se registra una vez y conduce varios robots; un robot cambia de piloto sin tocar su registro técnico.



# Dos dinámicas opuestas, un solo modelo

TIPO\_EVALUACION = TIEMPO

## Modelo de tiempos

Hasta 3 intentos cronometrados; una función de agregación selecciona el menor tiempo válido.

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Intento 1 | 00:12.480         |
| Intento 2 | 00:11.905 ◀ mejor |
| Intento 3 | 00:12.110         |

```
SELECT MIN(tiempo_logrado) ... GROUP BY id_inscripcion
```

TIPO\_EVALUACION = COMBATE

## Árbol de eliminación

Estructura auto-referenciable: **id\_encuentro\_siguiente** encadena al ganador hacia la final.



+ encuentro por 3.er lugar y podio automáticos

# La BD es el primer filtro de seguridad

Un trigger **BEFORE INSERT** bloquea —de forma inviolable— a cualquier robot que no esté “Aprobado” en la inspección. La regla vive en los datos, no solo en la app.

## Inspección

peso · dimensiones · electrónica



## ✓ Aprobado

entra al bracket / registra tiempos



## ✗ Reprobado

INSERT rechazado por la BD

triggers/exigir\_aprobado.sql

```
CREATE TRIGGER chk_aprobado BEFORE INSERT ON participantes_encuentro
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION exigir_aprobado();
-- ↳ si la inscripción no tiene un checklist 'Aprobado', RAISE EXCEPTION
--    ningún emparejamiento ni tiempo se guarda. Equidad garantizada.
```



# Combate al mejor de tres

app/Services/BracketService.php

```
public function registrarRound(Encuentro $e, ?int $ganador, bool $repetido=false):
{
    $e->rounds()->create([...]);
    if ($repetido || $ganador === null) return; // empate: no cuenta

    $victorias = $e->rounds()
        ->where('id_inscripcion_ganador', $ganador)->count();

    if ($victorias >= 2) {
        $this->decidirEncuentro($e, $ganador, 'Rounds'); // gana el duelo
    }
}
```

3

## Mejor de tres

Round repetido por empate que no contabiliza.

!

## Amonestaciones

Bitácora de faltas por encuentro y por juez.

⏸

## Reparación pausable

Saldo de 300 s que conserva el tiempo entre pausas.

▲

## Podio automático

Default, descalificación y 3.er lugar resueltos.

# Dashboard por rol

roboleague.test/dashboard

RoboLeague

Platform

Dashboard

Instituciones

Usuarios

Robots

Inscripciones

Inspección

Tiempos

Combate

Reportes

Repository

Documentation

A

Admin

Dashboard

Hola, Admin

Rol: Administrador

Robots inscritos

16

Inscripciones pagadas

16

Inscripciones pendientes

0

Inspecciones pendientes

0

Total recaudado

\$3,350.00

Accesos rápidos

Inscribir robot

Reportes y caja

Combate

- ◆

**Indicadores en vivo**  
Robots inscritos, pagos, inspecciones y total recaudado.
- ➔

**Accesos rápidos**  
Inscribir robot, reportes/caja y combate a un clic.
- !

**“Qué atender”**  
Inertia renderiza solo lo que corresponde a tu rol.

# Catálogos con **tabla de datos**

RoboLeague

Platform

Dashboard

Instituciones

Usuarios

Robots

Inscripciones

Inspección

Tiempos

Combate

Reportes

Repository

Documentation

A Admin

Inscripciones

Inscribir robot

Buscar robot, piloto o categoría...

Todos los estados

Todas las categorías

| Robot        | Categoría         | Piloto                            | Tarifa       | Monto    | Estado | Acciones |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|----------|--------|----------|
| TestRobot    | Mini Sumo         | Alicia Steuber<br>Wehner          | Fase Regular | \$0.00   | Pagado |          |
| voluptatibus | Mini Sumo         | Dr. Jayson<br>Raynor Sr.<br>Lesch | Preventa     | \$250.00 | Pagado |          |
| non          | Mini Sumo         | Rosalinda<br>Padberg<br>Mayer     | Preventa     | \$250.00 | Pagado |          |
| minima       | Mini Sumo         | Alden Berge<br>Dooley             | Fase Regular | \$250.00 | Pagado |          |
| et           | Seguidor de Línea | Juvenal<br>Greenholt<br>Crist     | Tardía       | \$250.00 | Pagado |          |

- Búsqueda incremental**  
Robot, piloto o categoría con ILIKE en una sola consulta.
- Orden y filtros**  
Por estado y categoría, columnas ordenables seguras.
- Paginación servidor**  
Inertia v3 recarga solo la lista y preserva la URL.



# Modo Proyección · podio en vivo



## Vista pública por enlace

Sin autenticación, lista para cañón/pantalla del recinto.



## Refresco por polling

Bracket, marcador y cronómetro siempre al día.



## Podio automático

Los tres primeros al decidirse la final.

# 184

**849**

aserciones

**100%**

en verde

**PHPUnit**

feature + integración

Suite automatizada que es **criterio de fusión a main**: valida triggers, mejor de tres, reparación pausable y la ruta pública de proyección.

E2E · flujo completo

Dusk / Playwright

Integración · BD + Inertia

triggers, cascadas,  
props

Unitarias · reglas de negocio

tarifas, rounds,  
reparación

Tipos &amp; build · TypeScript + verificación visual

# Flujo continuo con Kanban

Sistema **pull** con límites WIP y una Definición de Hecho estricta: triggers probados y fusión limpia a **main** antes de marcar “Done”.





# Dos fases **cerradas**, una en el horizonte

## Fase 1

✓ Completa

### Cimientos & persistencia

BD en 3FN migrada y poblada con seeders; triggers y repositorio listos.

## Fase 2

✓ Completa

### Interfaces & conectividad

Auth, catálogos, inspección, combate, tiempos, dashboards y proyección operativos.

## Fase 3

⌚ Pendiente

### Telemetría de hardware

Microcontroladores ESP32-WROOM-32 enviando tiempos por HTTP/JSON a la API REST.

Hoy la captura de tiempos es por interfaz operada por jueces; la ingesta automatizada por hardware se aborda al cierre del proyecto.

# RoboLeague

Una base de datos relacional que convierte la logística manual de un torneo en un **motor transaccional en tiempo real**.

**3FN**

PostgreSQL

**12**

entidades

**184**

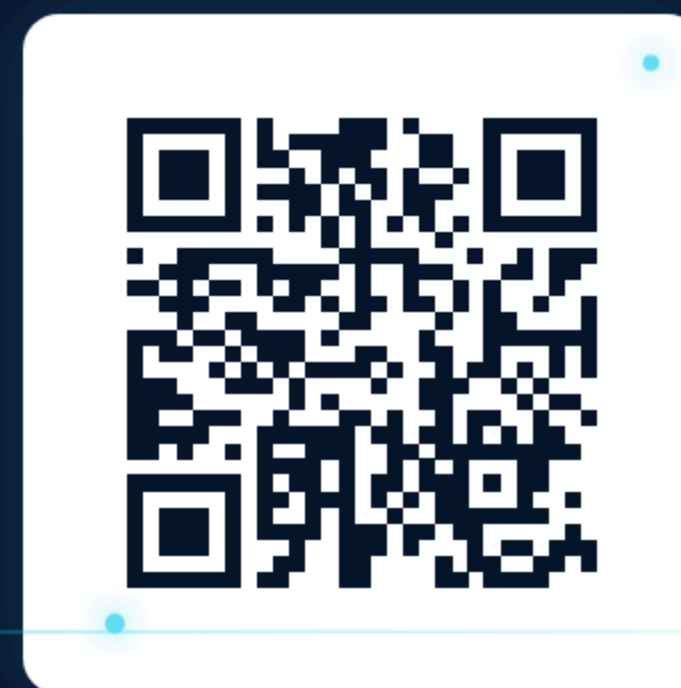
pruebas en verde

**Híbrido**

brackets + tiempos

TESCHA • Administración de Base de Datos    ¿Preguntas?

Escanea para abrir la presentación



[roboleague.tlapala.com](https://roboleague.tlapala.com)

o ábrela desde tu navegador